한성공학경진대회 출품 기획안

소속**:** 한성대 AI응용학과
학번**/**이름**:** 2293087 조선기

1. 프로젝트 명

밀폐 공간 전술 정찰 및 구조를 위한 온디바이스 임베디드 **AI** 드론

2. 개발 배경 및 필요성

- **GPS-Denied** 및 전파 방해 전장 환경 극복**:** 시가지 근접전투(CQB), 지하 벙커 소탕전, 대테러 진압 등 적의 강력한 전파 방해(Jamming)가 발생하거나 신호가 차단되는 밀폐 공간에서는 기존 GPS 기반 상용 드론의 전술 운용이 불가능합니다.

- 보안 유지를 위한 독립형 온디바이스 **AI*** 필연성**:** 무선 클라우드 서버 통신 방식은 전장에서 적의 전파 감지 장치에 의해 아군의 위치가 노출되거나 EMP/해킹에 취약합니다.

  따라서 드론 자체(On-device) 비전 컴퓨팅 하드웨어에서 독립적으로 데이터를 처리하는 보안 무인 체계가 필수적입니다.

- 민군 겸용**(Dual-Use)** 기술 기반의 사회적·산업적 가치 창출**:** 고도화된 적군 무장 상태 식별 등의 전술 정찰(방산) 목적으로 설계하되, 화재·건물 붕괴 등 극한의 재난 현장 내 인명 탐지(구조) 임무에도 즉각 투입할 수 있도록 하여 공학경진대회가 요구하는 공익성과 산업적 범용성을 동시에 충족합니다.

- **2**개월 방학 기간 내 현실적 구현 고려**:** 환경 세팅과 파라미터 튜닝에 방대한 시간이 소요되는 무거운 자율주행 알고리즘(Visual SLAM 등)을 과감히 배제하고, 실내 제자리 비행 센서 퓨전과 임베디드 딥러닝 최적화에 집중하여 개발 기간 내 완성도 높은 프로토타입을 보장합니다.

3. 핵심 기술 및 임베디드 시스템 구조

본 프로젝트는 자원이 극도로 제한된 하드웨어 환경에서 전술적 요구 성능을 달성하기 위해, 학과 전공 과정에서 습득한 임베디드 하드웨어 제어 기술과 엣지 **AI** 최적화 기법을 유기적으로 융합하여 설계되었습니다.

- 온디바이스 실시간 전술 객체 탐지 **(YOLOv8** 기반**):** 외부 통신망 없이 전방 카메라 비전 데이터를 실시간 분석하여 은두하고 있는 적군(사람), 총기류(무기) 및 내부 위험 요소를 즉각 탐지하고 경고 신호를 생성합니다.

- 임베디드 딥러닝 최적화 **(Pruning* & Quantization*):** 제한된 전력과 메모리를 지닌 소형 엣지 컴퓨터에서 무거운 비전 인공지능 모델을 지연 없이 구동하기 위해 가중치를 솎아내는 가지치기**(Pruning)**와 연산 단위를 효율화하는 양자화**(Quantization, INT8)** 기법을 적용합니다. 이를 통해 정확도 손실을 최소화하면서 연산 효율성을 극대화하여 60FPS 이상의 고속 추론 속도를 확보합니다.

- 비전 기반 **Non-GPS*** 자율 안정화 비행 제어**:** 바닥의 무늬와 미세 패턴을 읽어 이동 변위를 계산하는 하향 광학 흐름**(Optical Flow)*** 센서와 초소형 LiDAR 고도계를 융합하여, GPS 신호 없이도 실내 밀폐 공간에서 흔들림 없는 제자리 비행(Hovering) 및 안정적인 정찰 임무 수행을 가능하게 합니다.

- **RTOS*** 기반 고신뢰성 하드웨어 제어 **(Ticker & Timer*):** 하위 비행 제어 루프는 실시간성이 보장되는 운영체제 환경에서 **Ticker**와 **Timer** 기능을 활용해 마이크로초 단위의 엄격한 주기로 센서 데이터를 수집하고 구동 모터를 정밀 제어합니다.

- **TimeOut*** 인터럽트를 통한 전술 페일세이프**(Failsafe):** 고성능 컴퓨팅 보드(Jetson)와 비행 제어기 간의 통신 지연이나 시스템 예외 상황을 **TimeOut** 인터럽트로 감지하는 즉시, 기체를 자동으로 호버링시키거나 안전 구역으로 강제 귀환시키는 다중 안전망을 구축하여 전술 장비로서의 기체 생존성을 극대화합니다.

4. 소요 예산안 (총 2,500,000원)

자체 조달 재원 규모에 맞추어 불필요한 고가 센서를 정제하고, 야간 및 지하지하 벙커 작전 시나리오를 위한 IR(적외선) 센서를 전략적으로 구성한 현실적 예산 편성안입니다.

분류	품목 및 모델명	용도 및 필요성	예상 단가 (KRW)	수량
임베디드 컴퓨팅	NVIDIA Jetson Orin NX 16GB (캐리어 보드 포함)	최적화된 AI 모델(Pruning/Quantization 적용)의 전술 독립 추론 가속기	약 1,000,000	1
비전 & 호버링 센서	Intel RealSense D435i + 소형 IR 센서 + Optical Flow 모듈	전방 깊이 정보 분석 및 야간 환경 위협 탐지용 전술 시각 카메라, Non-GPS 환경 제자리 비행용 하향 흐름 센서 융합	약 650,000	1
비행 제어	Pixhawk 6C 기반 450급 조립 키트 (모터, ESC, 프레임 포함)	RTOS 기반 비행 제어 알고리즘 구동 및 하드웨어 모터 인터페이스 통합용 제어기	약 550,000	1
전원 장치	4S/6S 고용량	고성능 병렬	약 200,000	1

분류	품목 및 모델명	용도 및 필요성	예상 단가 **(KRW)**	수량
	Li-Po 배터리 및 스마트 충전 시스템	GPU 연산 장치 및 고출력 브러시리스 모터 구동용 안정적 독립 전원		
부자재	커스텀 마운트 3D 프린팅 재료, 센서 케이블 및 절연 컴포넌트	센서-제어기 간 통신 체계 구축 및 기체 맞춤형 외장 프레임 설계	약 100,000	1
합계 **(**단일 개체 온디바이스 **AI** 전술 정찰 드론 개발비**)**			총 **2,500,000**	

***** 기술 용어 설명

- 온디바이스 **AI (On-device AI):** 외부 고성능 클라우드 서버와 통신하지 않고, 기기에 탑재된 저전력 임베디드 연산 장치(Edge GPU 등) 환경 내부에서 하드웨어 독립적으로 AI 추론을 직접 수행하는 인공지능 기술입니다.
- **Pruning (**가지치기**):** 학습이 완료된 모델 구조 내에서 예측 정확도에 영향도가 매우 낮은 파라미터(Weight)나 뉴런 결합을 강제로 솎아내어 모델의 메모리 용량을 압축하고 추론 연산 속도를 대폭 증가시키는 효율적인 임베디드 AI 기법입니다.
- **Quantization (**양자화**):** 모델 내부의 고정밀도 실수형 가중치 데이터(FP32)를 8비트 정수형(INT8) 등 저정밀도 포맷으로 affine mapping 변환하여, 임베디드 하드웨어의 저전력 연산 효율성을 비약적으로 높이고 병목 현상을 해소하는 최적화 기술입니다.
- **Non-GPS /** 비전 기반 제어**:** 인공위성의 외부 무선 신호를 수신할 수 없는 음영 지역이나 전파 교란 상태에서, 드론 고유의 비전 인지 및 관성 데이터를 활용하여 정밀하게 스스로의 거동을 제어하는 기술입니다.

- 광학 흐름 **(Optical Flow):** 연속적인 영상 프레임 내에서 이미지 픽셀들의 시각적 움직임 패턴(변위)을 실시간 파악하여 센서의 상대적인 이동 속도와 방향을 계산해 내는 알고리즘입니다.
- **RTOS (Real-Time Operating System):** 테스크의 연산 처리 시간이 정해진 제한 시간(Dead-line) 내에 완벽하게 완수되도록 결정론적 스케줄링을 보장하는 실시간 운영체제로, 임베디드 자세 제어 시스템의 필수 신뢰성 요소입니다.
- **Ticker & Timer:** 마이크로컨트롤러 환경에서 특정 주기로 인터럽트를 발생시켜 콜백 함수를 반복 구동(Ticker)하거나, 임의의 구간에 대한 경과 시간을 정밀 측정(Timer)하여 제어 루프를 엄격하게 관리하는 기능입니다.
- **TimeOut:** 지정된 유효 시간 범위 내에 기대되는 입력 신호나 통신 이벤트가 도달하지 않을 경우, 시스템 하드웨어 예외 인터럽트를 발생시켜 사전에 정의된 안전 대피 제어 로직(Failsafe)을 강제 집행하는 하드웨어 안전장치입니다.